DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



AUTOMATION CHALLENGE

SMA/K SEDERAJAT

iarc.its

DESKRIPSI PERLOMBAAN

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga mampu melakukan proses pengumpulan data (*data acquisition*), komunikasi, pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), hingga pengambilan keputusan secara otomatis maupun *real-time*. Penerapan konsep tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan gagasan pada **Automation Challenge Senior – Microcontroller Competition**, dengan berlandaskan pada fokus riset tiga Pusat Studi (Pusdi) di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu:

- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
- Teknologi Tepat Guna

Ketiga bidang tersebut menjadi dasar dalam menentukan permasalahan dan solusi yang dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi microcontroller, gagasan yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi yang inovatif, efisien, dan aplikatif dalam menjawab permasalahan yang ada.

Automation Challenge Senior – Microcontroller Competition merupakan kompetisi inovasi teknologi yang berfokus pada kemampuan peserta dalam merancang, mengembangkan, serta mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang ada secara langsung. Berbeda dengan lomba karya tulis pada umumnya, peserta pada kompetisi ini dituntut untuk benar-benar merancang, merakit, dan menguji coba prototipe solusi dari permasalahan tersebut. Kompetisi ini dilaksanakan dalam dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final.

Kompetisi ini tidak hanya menilai aspek inovasi dan kesesuaian proposal, tetapi juga memperhatikan ketepatan pemilihan komponen, kelayakan implementasi, keberhasilan alat saat diuji coba, serta dampak solusi bagi masyarakat.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:

1. Mendorong peserta mengembangkan sistem otomasi berbasis *Microcontroller* yang terintegrasi dengan baik dan dapat diimplementasikan secara nyata.
2. Melatih kemampuan peserta dalam menganalisis dan merancang arsitektur otomasi Microcontroller yang interkonektif, mencakup akuisisi data sensor, kendali aktuator, hingga sistem pemantauan cerdas.
3. Menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknis di bidang teknologi serta otomasi industri.
4. Memberikan pengalaman merancang, membangun, hingga mempresentasikan prototipe Microcontroller secara langsung dihadapan juri dan pengunjung.
5. Membangun atmosfer akademik yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif di bidang teknologi Microcontroller.
6. Menjadi wadah pengembangan ide kreatif yang relevan dengan tema **"Innovative Microcontroller for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna"**.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

TIMELINE KEGIATAN

Acara	Timeline/Tanggal
Open Registration Batch 1	25 September - 16 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	17 Oktober - 7 November 2026
Open Registration Batch 3	8 November - 27 November 2026
Pengumpulan Proposal	11 Desember 2026
Pengumuman 10 Tim Finalis	16 Desember 2026
Technical Meeting babak Final	18 Desember 2026

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

TAHAPAN KEGIATAN

1. Alur Pendaftaran

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada lomba Automation Challenge Senior – *Microcontroller* Competition IARC 2026:

a. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut :
b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar : Rp.
c. Membayar uang pendaftaran
d. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Instagram IARC

2. Babak Penyisihan

Berikut adalah tahapan babak penyisihan pada cabang lomba Automation Challenge Senior – *Microcontroller* Competition IARC 2026:

a. Pada tahap penyisihan online, peserta akan diberikan *study case* atau permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian memilih salah satu *study case* tersebut sebagai permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan program Microcontroller
b. Peserta difokuskan menyusun proposal yang isinya sesuai bab Struktur Proposal dan disusun sesuai format yang tertera di bab Ketentuan Format Proposal
c. Peserta mengirimkan hasil proposal yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan lomba
d. Peserta wajib mengirimkan Video yang berisi penjelasan terkait rancangan yang disusun pada proposal
e. 10 Tim dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke babak final
f. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Instagram IARC

3. Babak Final

Berikut adalah tahapan babak Final pada lomba Automation Challenge Senior – *Microcontroller* Competition IARC 2026:

a. Peserta yang lolos ke babak final diwajibkan mengikuti Technical Meeting pada tanggal 18 Desember 2026 untuk informasi lebih detail terkait babak final

b. Peserta akan diberikan waktu untuk merealisasikan proposal yang telah diajukan pada babak penyisihan dalam bentuk prototipe sebelum dipamerkan pada hari pelaksanaan babak final
c. Setiap tim membawa X-Banner yang menunjukkan informasi terkait prototipe ke Booth
d. Kriteria dan bobot penilaian babak final akan disampaikan pada Technical Meeting tanggal 18 Desember 2026.

TEKNIS PERLOMBAAN

1. Persyaratan Peserta

a. Peserta Lomba

1. Peserta merupakan siswa aktif SMA/SMK atau Sederajat di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan aktif sebagai siswa.
2. Jumlah tim yang dapat dikirim dari setiap institusi/sekolah tidak dibatasi.
3. Satu tim dapat beranggotakan maksimal tiga peserta dan boleh berasal dari institusi/sekolah yang berbeda.
4. Setiap tim didampingi oleh satu orang guru pembimbing. Jika terdapat beberapa tim dari institusi yang sama, maka satu guru pembimbing dapat mendampingi lebih dari satu tim.

2. Proposal yang diajukan

1. Ide/proposal yang diajukan berupa rancangan sistem otomasi berbasis Microcontroller sesuai dengan salah satu study case yang dipilih sendiri oleh tim dari tiga study case yang telah disediakan panitia pada kategori Automation Challenge Senior – Microcontroller Competition.
2. Ide/proposal yang diajukan pada babak penyisihan harus berupa proposal dan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan panitia (lihat Bab Ketentuan Proposal)
3. Proposal yang masuk tahap final wajib direalisasikan dalam bentuk prototipe/demo produk dan dipamerkan pada saat final.

3. Ketentuan Administrasi

1. Setiap tim wajib melakukan registrasi sesuai timeline yang ditentukan panitia.
2. Peserta wajib menyerahkan Proposal dalam format PDF sesuai template yang diberikan.
3. Peserta membuat video yang berisi penjelasan tentang produk Microcontroller yang dibuat.

4. Proposal dan video dikumpulkan pada link pengumpulan sebagai berikut : https://its.id/m/PENGUMPULANBABAKPENYISIHANAUTOMATIONCHALLENGE
5. Peserta yang lolos ke tahap final diwajibkan mengikuti Technical Meeting pada 18 Desember 2026.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Syarat dan Ketentuan Proposal

A. Pembuatan video dan Proposal harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

B. Proposal merupakan bukti pertama keaslian dan kelayakan karya tim, serta dasar keputusan panitia mengenai kelolosan ke tahap berikutnya.

C. Proposal akan menjadi acuan utama pada saat tahap final (presentasi & demo produk).

D. Ketentuan Format Proposal

1. Kertas ukuran A4.
2. Font Times New Roman, ukuran 12 pt untuk isi.
3. Spasi yang digunakan adalah 1,5.
4. Margin:

   Kanan : 3 cm

   Kiri : 4 cm

   Atas : 3 cm

   Bawah : 3 cm

5. Penomoran halaman dimulai dari bagian Pendahuluan.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

E. Struktur Proposal

1. Cover
2. Daftar Isi
3. Pendahuluan
   - Latar Belakang (termasuk alasan pemilihan study case)
   - Ide/Gagasan yang Diajukan
4. Identifikasi Masalah
5. Metodologi Sistem Otomasi & Microcontroller

   Pada bagian ini tim diminta untuk memberikan landasan ilmiah dan teknis yang kuat terhadap ide/gagasan yang diajukan oleh tim. Tim diwajibkan menyajikan ringkasan dan sintesis dari penelitian, pengembangan alat, atau literatur terdahulu yang relevan dengan topik *study case* yang dipilih.
6. Deskripsi Karya (Analisis dan Perancangan Sistem Interkonektif)
7. Teknis Prototipe / Implementasi Ide
8. Dampak & Keberlanjutan
9. Rencana Anggaran Biaya

Pada bagian ini tim diwajibkan untuk membuat tabel rancangan anggaran biaya dengan format sebagai berikut : (NO,KOMPONEN,HARGA,LINK REFERENSI PEMBELIAN).

NO	KOMPONEN	HARGA	LINK REFRENSI
1	ESP 32	Rp100.000	Link ESP 32

Total keseluruhan anggaran biaya komponen prototipe tidak boleh melebihi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Anggaran ini murni untuk komponen prototipe dan tidak termasuk biaya pengiriman, X-Banner, atau perlengkapan pendukung lainnya.

10. Kesimpulan
11. Daftar Pustaka

2. Format dan Ketentuan Video

a. Isi Video

1. Perkenalan Tim (Nama tim, Asal sekolah)
2. Penjelasan masalah, Solusi dan keunggulan dari prototipe
3. yang telah ditulis pada proposal
4. Hubungan inovasi dengan Tema

b. **Ketentuan Video**

1. Video dibuat semenarik mungkin
2. Video berdurasi maksimal 10 menit
3. Video dikumpul dengan mengunggah pada aplikasi youtube pribadi.
4. Format Video Berukuran 16:9

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

STUDY CASE AUTOMATION CHALLENGE SENIOR

1. **Study Case 1 - Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral**

   Pengatur Otomatis Kecerahan Lampu Jalan saat Tidak Ada Aktivitas

   Di suatu desa, lampu penerangan jalan dinyalakan sepanjang malam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Namun, lampu yang terus menyala dengan tingkat pencahayaan yang tinggi dapat menyebabkan penggunaan energi menjadi boros dan kurang efisien, terutama ketika tidak ada aktivitas di sekitar area tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Desa meminta anda untuk merancang sistem penerangan jalan pintar yang mampu menyesuaikan tingkat pencahayaan lampu berbasis Microcontroller secara otomatis. Sistem ini diharapkan juga mampu memonitor status dan konsumsi daya dari penggunaan lampu.

   Buatlah Alat beserta plant nya menjadi satu paket prototype. Untuk ukuran paket alat dan plant prototype tidak dibatasi dan diserahkan kepada peserta.

2. **Study Case 2 - Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim**

   Pendeteksi dan Monitor Level Air serta Pencegahan Banjir

   Akhir-akhir ini sering terjadi hujan deras di suatu lingkungan perumahan warga. Saat hujan deras, saluran air warga sering mengalami peningkatan debit yang dapat menyebabkan genangan hingga berpotensi menjadi banjir. Kondisi ini dipicu oleh tinggi saluran air yang cukup rendah. Dari kondisi ini disepakati bahwa diperlukan suatu alat yang dapat memantau ketinggian air secara real-time, memberikan peringatan dini ketika air akan meluap, sekaligus mencegah banjir. Sebagai seorang teknisi, Anda diminta warga untuk merancang alat dengan sistem yang dapat memberikan informasi dan peringatan terkait tinggi air, serta membantu mengurangi volume air banjir yang semakin tinggi.

   Buatlah Alat beserta plant nya menjadi satu paket prototype. Untuk ukuran paket alat dan plant prototype tidak dibatasi dan

diserahkan kepada peserta.

3. **Study Case 3 - Pusat Studi Teknologi Tepat Guna**

Monitoring dan Pengingat Pengangkutan Tempat Sampah Cerdas

Sebuah kawasan pemukiman memiliki tempat sampah komunal yang digunakan oleh banyak warga. Pengangkutan sampah dilakukan berdasarkan jadwal tetap, bukan berdasarkan kondisi tempat sampah. Pada hari-hari tertentu, volume sampah meningkat sehingga tempat sampah penuh sebelum jadwal pengangkutan berikutnya. Sementara itu, dinas kebersihan juga tidak memiliki alat untuk navigasi dan monitoring tempat sampah tersebut, sehingga sampah sering dibiarkan begitu saja. Kepala Dinas menginginkan alat yang dapat memonitor kondisi tempat sampah dan memberikan peringatan ketika sampah sudah harus diangkut, agar petugas lebih efisien dalam pengangkutan.

Buatlah Alat beserta plant nya menjadi satu paket prototype. Untuk ukuran paket alat dan plant prototype tidak dibatasi dan diserahkan kepada kreativitas peserta.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

PENILAIAN PENYISIHAN

Aspek Penilaian	Bobot	Keterangan
Inovasi	30%	Tingkat kebaruan ide, kreativitas solusi, dan orisinalitas proposal.
Keterkaitan dengan Tema	20%	Keselarasan proposal dengan target "Innovative Microcontroller for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna" dan kontribusi nyatanya dalam menjawab permasalahan atau isu lokal/nasional terkait.
Dampak & berkelanjutan	15%	Potensi manfaat proposal bagi masyarakat, lingkungan, atau industri, serta peluang keberlanjutan dalam jangka panjang.
Video	25%	Kemampuan Menjelaskan ide serta keterkaitannya dengan tema yang sudah dipilih
Kesesuaian format	10%	Kesesuaian terhadap tata cara dan format penulisan, sistematika penyusunan proposal, serta penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar sesuai pedoman.

KETENTUAN PEMENANG

Pemenang lomba akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri terhadap proposal setiap peserta. Penentuan pemenang dibagi berdasarkan jenjang pendidikan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap peserta dalam berkompetisi.

Pembagian pemenang lomba adalah sebagai berikut:

Kategori SMA/SMK/Sederajat:

- Juara 1
- Juara 2
- Juara 3
- Tim Favorit

Tim Favorit ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak melalui voting Google Form yang ditetapkan oleh panitia. Pemenang Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri sesuai dengan kriteria dan bobot penilaian yang telah ditetapkan. Keputusan dewan juri bersifat **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.**

Narahubung
Sandhika: +62 888-5315-022
Dimas: +62 813-6352-6267